


**UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS**
FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES
CARRERA DE INFORMÁTICA

# MANUAL DE USUARIO Y GUÍA DE OPERACIÓN DEL SISTEMA

## SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN CREDITICIA

**MATERIA: INF-241 ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS I**

Paralelo "B" · Semestre II/2026

**Docente:**
M. Sc. Patricia Sonia Trino Camacho

**Institución:**
Universidad Mayor de San Andrés
Facultad de Ciencias Puras y Naturales
Carrera de Informática

**Integrantes del Grupo 4:**
- Bustillos Choque Miguel Angel
- Callisaya Sumi Saúl Walter
- Jamachi Condori Alex Arturo
- Patty Mamani Royer Marcos
- Rojas Guachalla Ranulfo Antonio

**La Paz – Bolivia**
Octubre de 2026

## Control del Documento

| Versión | Fecha | Autor | Revisión | Descripción del Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 1.0.0 | 11/10/2026 | Grupo 4 | M. Sc. P. Trino | Primera Entrega: Especificación formal y diseño base. |
| 2.0.0 | 17/10/2026 | Grupo 4 | Auxiliar Cátedra | Segunda Entrega: Sistema operativo, cascada y RTM 100 %. |
| 2.1.0 | 18/10/2026 | Alex Jamachi | Grupo 4 | Incorporación de interfaces reales del sistema y despliegue AWS. |

**Resumen Operativo**

El presente manual describe de manera exhaustiva el funcionamiento del **Sistema de Gestión de Créditos Bancarios**, incorporando las capturas reales de cada una de las pantallas e interfaces del sistema en producción. Proporciona instrucciones detalladas para cada uno de los roles autorizados (Oficial, Analista, Jefe, Cajero, Gerente y Administrador), abarcando desde la admisión del prestatario y la evaluación de solvencia hasta la liquidación del desembolso, la cobranza en ventanilla bajo estricta cascada contable y la bitácora inmutable de auditoría forense.

# Índice

**1. Introducción y Alcance del Sistema** **3**
1.1. Objetivos del Manual . . . 3
1.2. Direcciones de Acceso al Entorno Operativo . . . 3

**2. Seguridad de Acceso y Gestión de Sesión (RNF01, RF16)** **3**
2.1. Políticas de Seguridad en Pantalla . . . 3
2.2. Matriz de Usuarios y Credenciales Estandarizadas . . . 3

**3. Módulo del Oficial de Crédito (`atorrez`)** **6**
3.1. Registro y Mantenimiento de Clientes (RF01, RF02, P10) . . . 6
3.2. Registro de Solicitudes de Crédito (RF03, P05) . . . 6

**4. Módulo del Analista de Riesgos (`lrojas`)** **8**
4.1. Consulta al Buró de Información Crediticia ASFI (RF04, P06) . . . 8
4.2. Evaluación Financiera y Ratio DTI (RF05, RN02) . . . 10
4.3. Constitución y Cobertura de Garantías (RF07, RN03, P08) . . . 10

**5. Módulo del Jefe de Créditos y Desembolsos (`cmendoza`)** **12**
5.1. Bandeja de Aprobación y Límites de Atribución (RF08, RN06, P02) . . . 12
5.2. Contrato Legal y Plan de Amortización Francés (RF10, RF11) . . . 14
5.3. Desembolso en Core Bancario (RF12, CU11) . . . 14

**6. Módulo de Ventanilla y Cobranza en Caja (`cajero1`)** **18**
6.1. Búsqueda y Cobro de Cuotas (RF13, CU12) . . . 18
6.2. Cascada Contable de Imputación de Pagos (RN10) . . . 18
6.3. Control Diario de Mora (CU13) . . . 18

**7. Módulos de Gerencia y Administración** **18**
7.1. Gerencia de Sucursal (`gerente1`): Reportes de Cartera (RF15) . . . 18
7.2. Administrador del Sistema (`admin`): Usuarios y Auditoría (RF16, RNF06) . . . 18

**8. Preguntas Frecuentes y Solución de Incidencias** **21**

# 1. Introducción y Alcance del Sistema

El **Sistema de Gestión de Créditos para una Entidad Bancaria** es una plataforma de software transaccional, ergonómica y segura diseñada para administrar de punta a punta el ciclo operativo de intermediación financiera en colocación de activos de crédito. El sistema responde con rigor técnico a las directrices regulatorias de la **Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)** de Bolivia y a la Ley N° 393 de Servicios Financieros.

## 1.1. Objetivos del Manual

- Servir como instrumento formal de capacitación para los operadores bancarios según su rol jerárquico.
- Detallar paso a paso los procedimientos operativos para cada caso de uso del sistema acompañados de sus respectivas capturas de pantalla.
- Proporcionar directrices exactas sobre validaciones de riesgo, límites de atribución crediticia y cascada de cobro.
- Servir de manual de auditoría para la verificación de pistas inmutables y trazabilidad transaccional.

## 1.2. Direcciones de Acceso al Entorno Operativo

El sistema se encuentra desplegado y accesible a través de dos canales:

1. **Servidor en la Nube (AWS Lightsail):**
   - Dirección IP Directa: `http://13.220.246.62`
   - Canal Seguro SSL (Cloudflare): `https://recruitment-thing-ethics-reliable.trycloudflare.com`
2. **Entorno de Laboratorio / Local:** `http://localhost:5173`

# 2. Seguridad de Acceso y Gestión de Sesión (RNF01, RF16)

El acceso al sistema está blindado mediante un modelo estricto de **Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)** y autenticación con tokens criptográficos **JWT (JSON Web Tokens)**.

## 2.1. Políticas de Seguridad en Pantalla

- **Temporizador de Inactividad (RNF01):** Cada sesión cuenta con un tiempo máximo de vida de **15 minutos** (900 segundos). El temporizador regresivo se visualiza permanentemente en la barra superior del sistema. Al expirar el tiempo, el sistema cierra la sesión de forma inmediata y solicita volver a autenticarse para evitar accesos no autorizados.
- **Protección contra Fuerza Bruta:** Al acumularse **5 intentos fallidos consecutivos** de contraseña sobre una cuenta, el sistema bloquea preventivamente el usuario durante **30 minutos**, registrando la IP de origen en la bitácora de auditoría forense.

## 2.2. Matriz de Usuarios y Credenciales Estandarizadas

Para efectos de evaluación y pruebas piloto, todas las cuentas oficiales comparten la contraseña bancaria:

`Bancario2026!`

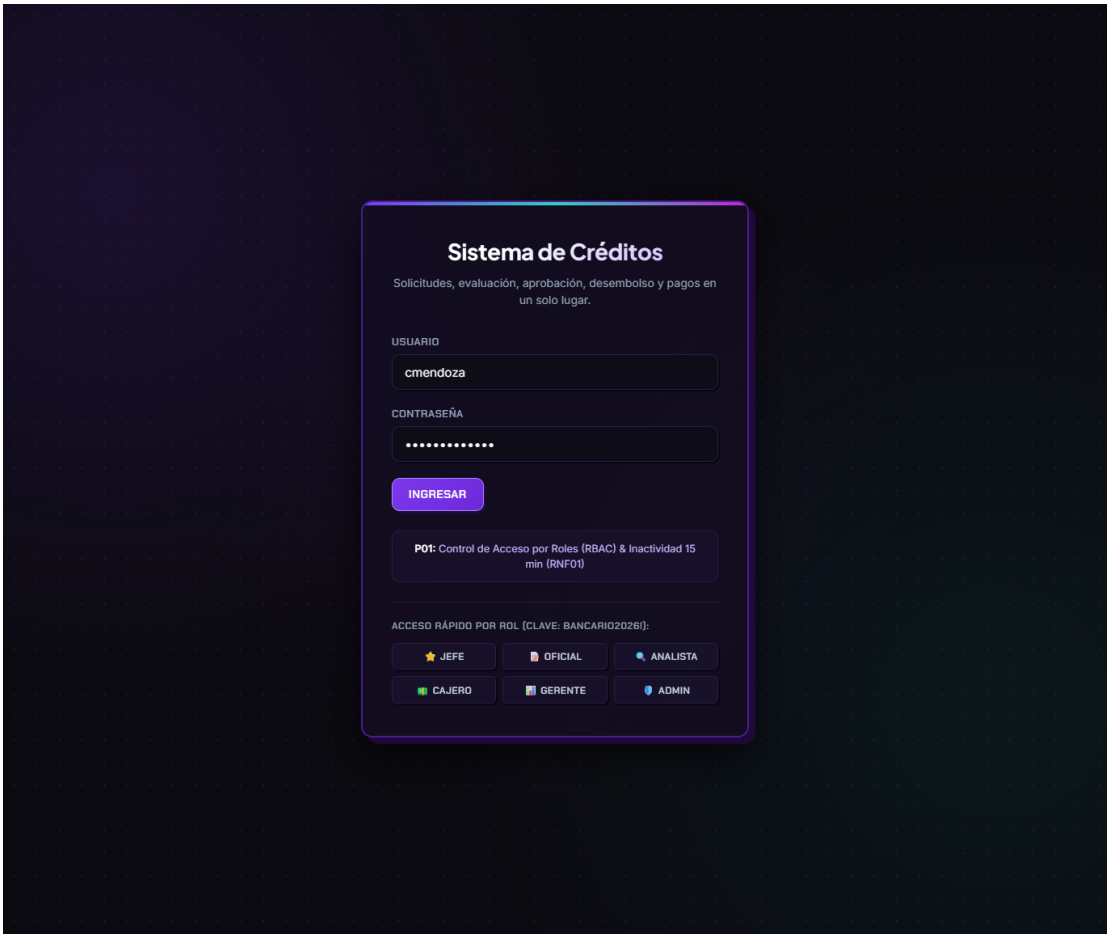



Figura 1: Pantalla de Inicio de Sesión y Autenticación de Operadores Bancarios.

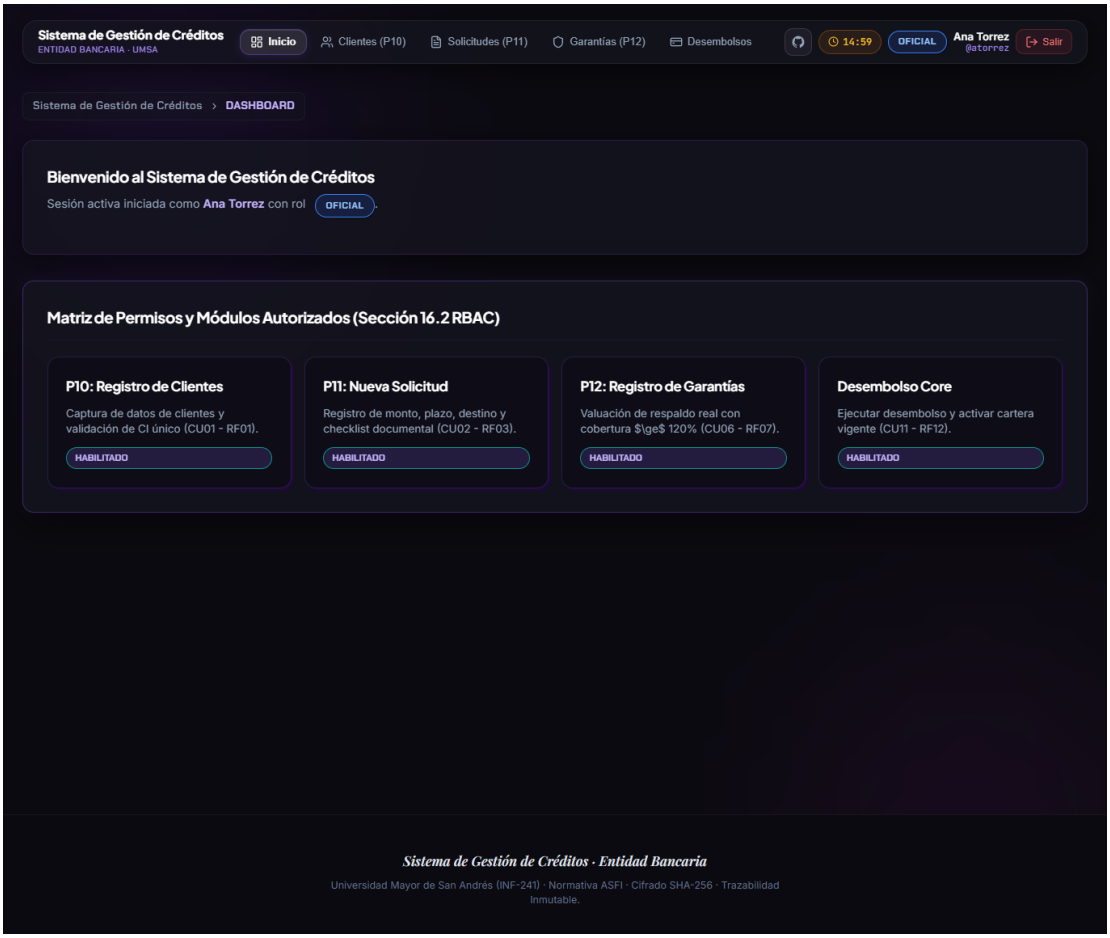



Figura 2: Interfaz Principal del Sistema: Navegación Superior Institucional y Estadísticas Operativas.

| Rol RBAC | Login | Funcionario | Límite Atribución | Módulos Autorizados |
|---|---|---|---|---|
| **OFICIAL** | `atorrez` | Alvaro Torrez | Bs 0,00 | Clientes (P10), Solicitudes (P05). |
| **ANALISTA** | `lrojas` | Laura Rojas | Bs 0,00 | Solicitudes, Consulta Buró (P06), Garantías (P08). |
| **JEFE** | `cmendoza` | Carlos Mendoza | Bs 70.000,00 | Bandeja Aprobación (P02), Desembolsos (CU11), Reportes. |
| **CAJERO** | `cajero1` | Mario Fernandez | Bs 0,00 | Ventanilla de Caja y Pagos (CU12/CU13), Recibos. |
| **GERENTE** | `gerente1` | Sofia Valdivia | Sin Límite | Aprobación montos mayores (>Bs 70.000), Reportes Cartera. |
| **ADMINISTRADOR** | `admin` | Administrador | Total | Usuarios, Roles, Desbloqueo, Auditoría Forense. |

Tabla 1: Matriz oficial de asignación de roles, atribuciones y credenciales del sistema.

# 3. Módulo del Oficial de Crédito (`atorrez`)

El Oficial de Crédito es el responsable de la prospección, recepción documental, registro del cliente y conformación de la carpeta crediticia inicial.

## 3.1. Registro y Mantenimiento de Clientes (RF01, RF02, P10)

1. Inicie sesión con el usuario `atorrez`.
2. En la barra de navegación superior, haga clic en el botón **Clientes (P10)**.
3. Se desplegará el padrón general de prestatarios registrados en la entidad bancaria (Figura 3).
4. Para ingresar un cliente nuevo, presione el botón **+ Nuevo Cliente**.
5. En el formulario modal (Figura 4), complete los campos requeridos:
   - **Cédula de Identidad (CI):** Debe ser única en el sistema bancario. Si el carnet ya existe, el sistema emitirá un bloqueo impidiendo duplicidades.
   - **Nombres y Apellidos Completos.**
   - **Dirección de Domicilio y Teléfono de Contacto.**
   - **Ingresos Mensuales Declarados (Bs):** Importe neto respaldado documentalmente.
   - **Egresos Mensuales Declarados (Bs):** Gastos fijos de subsistencia y deudas externas.
6. Haga clic en **Guardar Cliente**.

## 3.2. Registro de Solicitudes de Crédito (RF03, P05)

1. Seleccione la pestaña **Solicitudes de Crédito** para acceder a la bandeja general (Figura 5) y presione **+ Nueva Solicitud**.
2. En el formulario modal desplegado (Figura 6), seleccione el cliente titular previamente creado en la lista desplegable.

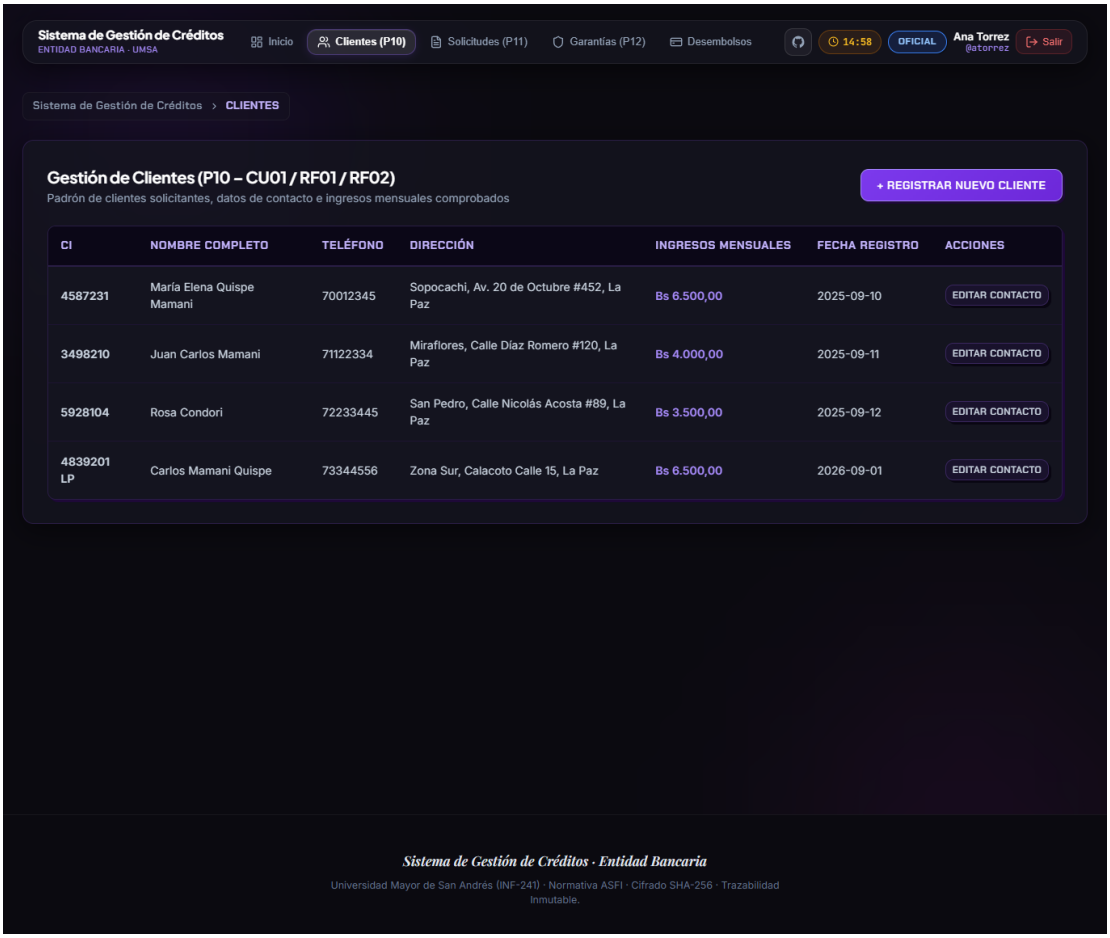



Figura 3: Módulo de Clientes: Padrón de Prestatarios Registrados y Acciones de Edición.

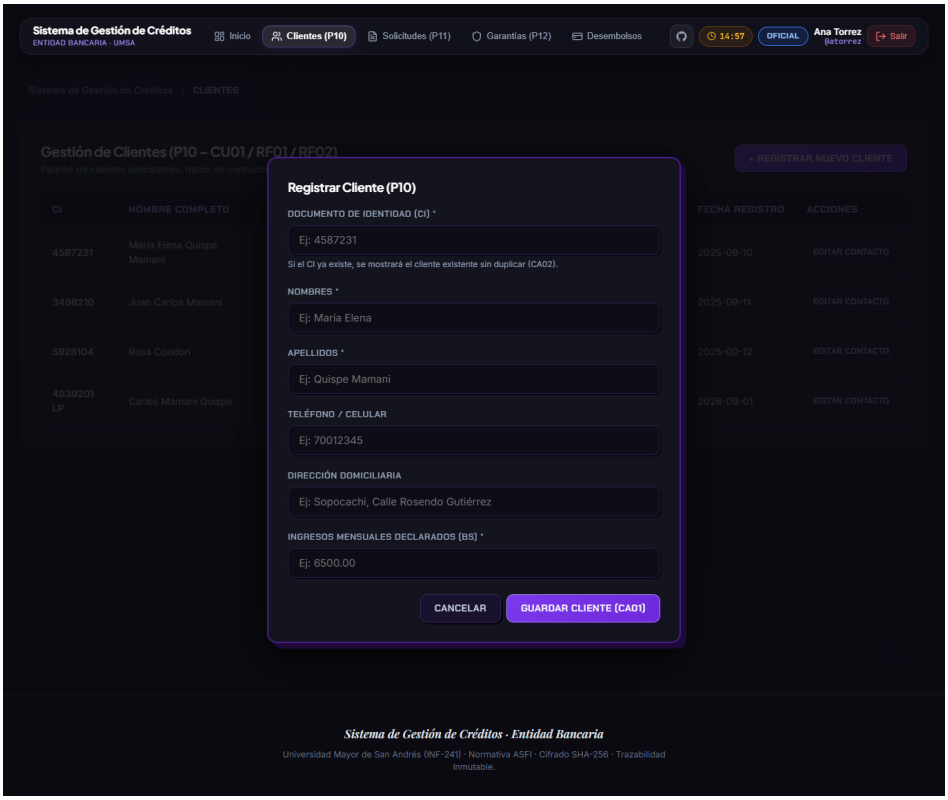



Figura 4: Formulario Modal de Admisión y Registro de Nuevo Cliente (RF01).

3. Elija el **Tipo de Crédito**:
   - **CONSUMO:** Tasa del 15,00 % anual (Plazos de 12 a 60 meses).
   - **VEHICULAR:** Tasa del 10,00 % anual (Plazos de 12 a 72 meses).
   - **VIVIENDA:** Tasa del 7,50 % anual (Plazos de 60 a 240 meses).
   - **MICROCRÉDITO:** Tasa del 18,00 % anual (Plazos de 6 a 36 meses).
4. Ingrese el **Monto Solicitado (Bs)** y el **Plazo en Meses**.
5. **Simulación Instantánea:** Observe que el sistema calcula automáticamente en tiempo real la **Cuota Mensual Estimada** bajo Sistema Francés y el indicador preliminar de relación cuota/ingreso (DTI).
6. Ingrese el destino de los fondos y presione **Registrar Solicitud**. La solicitud quedará en estado inicial `REGISTRADA`.

## 4. Módulo del Analista de Riesgos (`lrojas`)

El Analista de Riesgos verifica la solvencia moral y financiera del prestatario, consulta las centrales de riesgo y valida el respaldo de garantías reales o personales.

### 4.1. Consulta al Buró de Información Crediticia ASFI (RF04, P06)

1. Inicie sesión con el usuario `lrojas` y diríjase al listado de solicitudes.
2. En la solicitud que se encuentre en estado `REGISTRADA`, presione el botón **Evaluar Solicitud**.

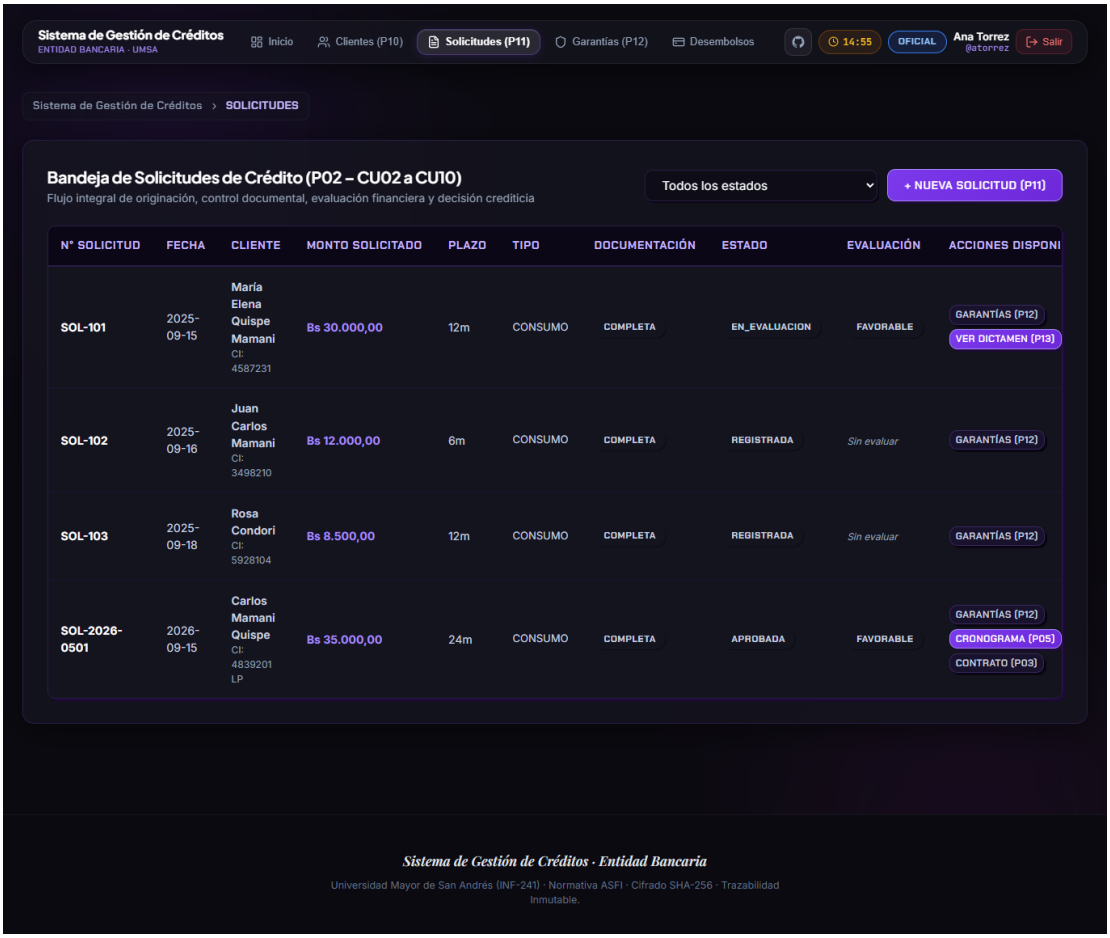



Figura 5: Bandeja General de Solicitudes de Crédito y Estados de Originación.

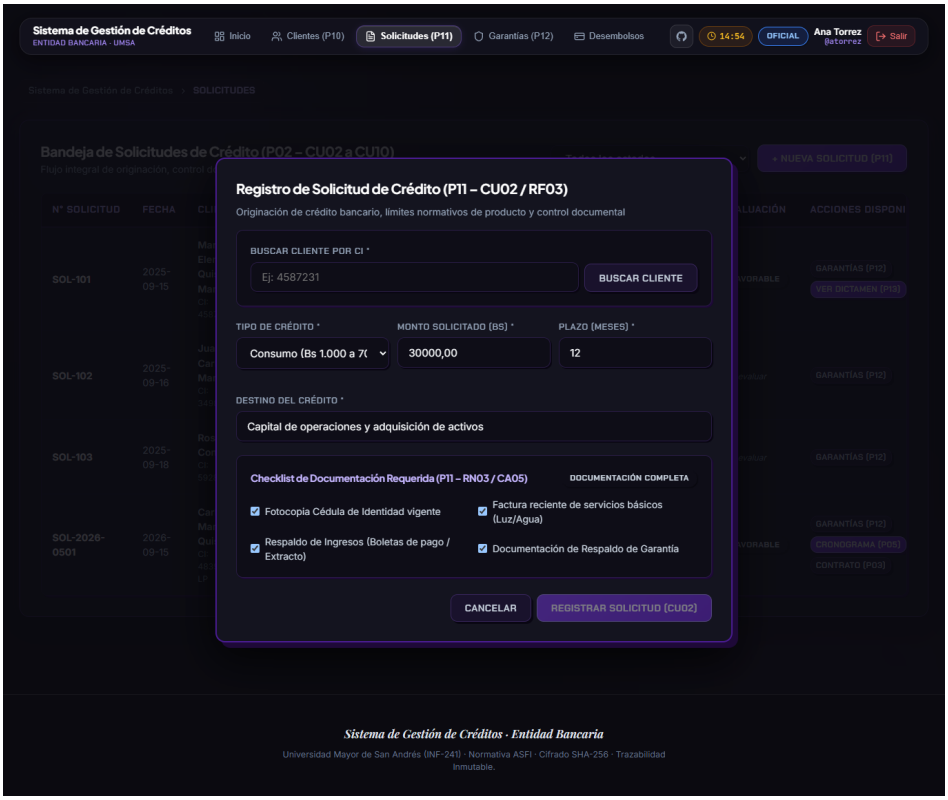



Figura 6: Formulario Modal de Originación y Simulación en Tiempo Real de Cuota Francesa (RF03).

3. En el modal de evaluación, presione el botón **Consultar Buró de Riesgo** (Figura 7).
4. El sistema se comunicará con el adaptador simulado del Buró ASFI, devolviendo:
   - **Score Crediticio (0 a 1000 puntos):** Valores mayores o iguales a 600 califican como solventes.
   - **Calificación Histórica:** `SIN MORA (A)`, `MORA LEVE (B)` o `MORA CRÍTICA (C/D)`.

## 4.2. Evaluación Financiera y Ratio DTI (RF05, RN02)

El analista introduce los ingresos y egresos formalmente verificados tras la inspección documental:

$$DTI = \frac{\text{Cuota Mensual Estimada}}{\text{Ingresos Verificados} - \text{Egresos Verificados}} \times 100 \tag{1}$$

**IMPORTANTE: Regla Normativa ASFI (RN02)**

El ratio de endeudamiento (**DTI**) no puede superar el **40.00 %**. Si el resultado supera este umbral, el sistema marcará automáticamente la solicitud como con riesgo excesivo.

## 4.3. Constitución y Cobertura de Garantías (RF07, RN03, P08)

1. En la tabla de la solicitud, presione el botón **Garantías (P08)**.
2. En el modal correspondiente (Figura 9), registre el tipo de bien (`PERSONAL`, `HIPOTECARIA` o `PRENDARIA`) y el valor comercial tasado.

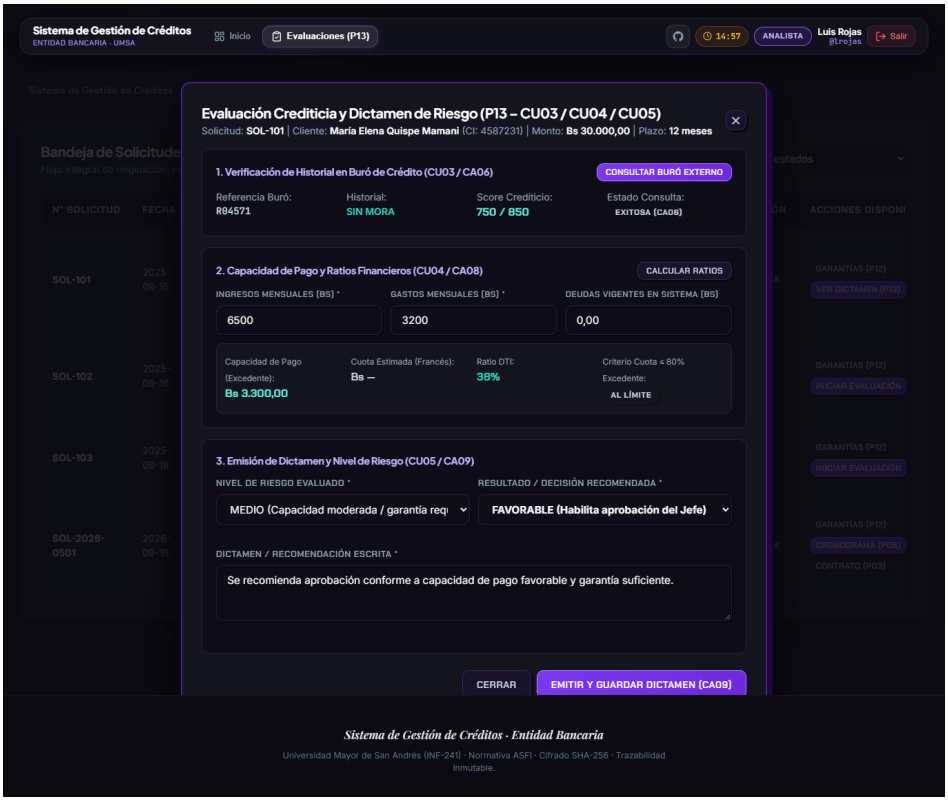



Figura 7: Consulta y Verificación de Score Crediticio en el Buró ASFI (RF04).

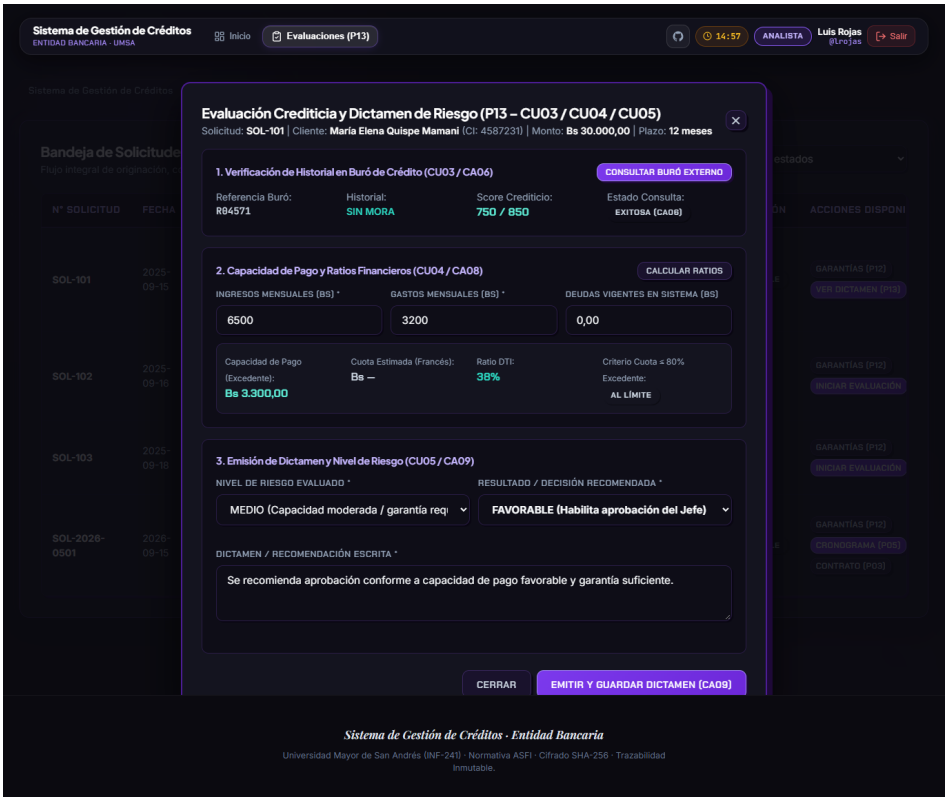



Figura 8: Evaluación Financiera: Dictamen Técnico y Cálculo del Ratio Cuota/Ingreso DTI (RF05, RF06).

3. **Regla del 120 % (RN03):** El sistema calcula automáticamente la cobertura porcentual:

$$\text{Cobertura} = \frac{\sum \text{Valor Comercial Garantías}}{\text{Monto Solicitado}} \times 100 \geq 120\,\% \tag{2}$$

4. Si la cobertura es inferior al 120 %, no se podrá emitir dictamen favorable. La confirmación visual de cumplimiento se refleja de inmediato (Figura 10).

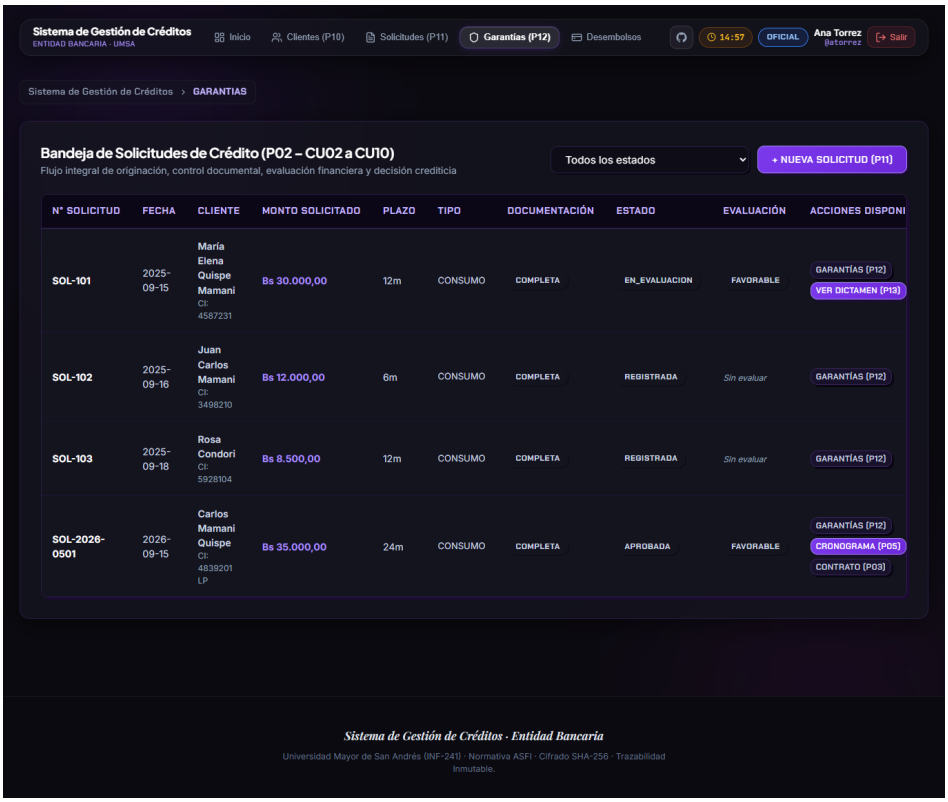



Figura 9: Registro y Tasación Pericial de Garantías Reales y Personales (RF07).

Una vez cumplidos los requisitos, el analista emite el dictamen formal: `FAVORABLE`, `OBSERVADO` o `RECHAZADO`. La solicitud pasa a estado `EN_EVALUACION`.

# 5. Módulo del Jefe de Créditos y Desembolsos (`cmendoza`)

El Jefe de Créditos ejerce la potestad de resolución y formalización jurídica del activo de crédito.

## 5.1. Bandeja de Aprobación y Límites de Atribución (RF08, RN06, P02)

1. Inicie sesión con el usuario `cmendoza`.

2. Acceda a la **Bandeja Aprobación (P02)**. Se listarán exclusivamente las solicitudes con dictamen emitido.

3. Presione el botón **Aprobar** (Figura 11).

4. **Control de Atribución Operativa (RN06):** El sistema verifica que el monto solicitado no sobrepase los **Bs 70.000,00** (atribución asignada al Jefe). Para montos superiores, el sistema restringe la operación e instruye su escalamiento a Gerencia General.

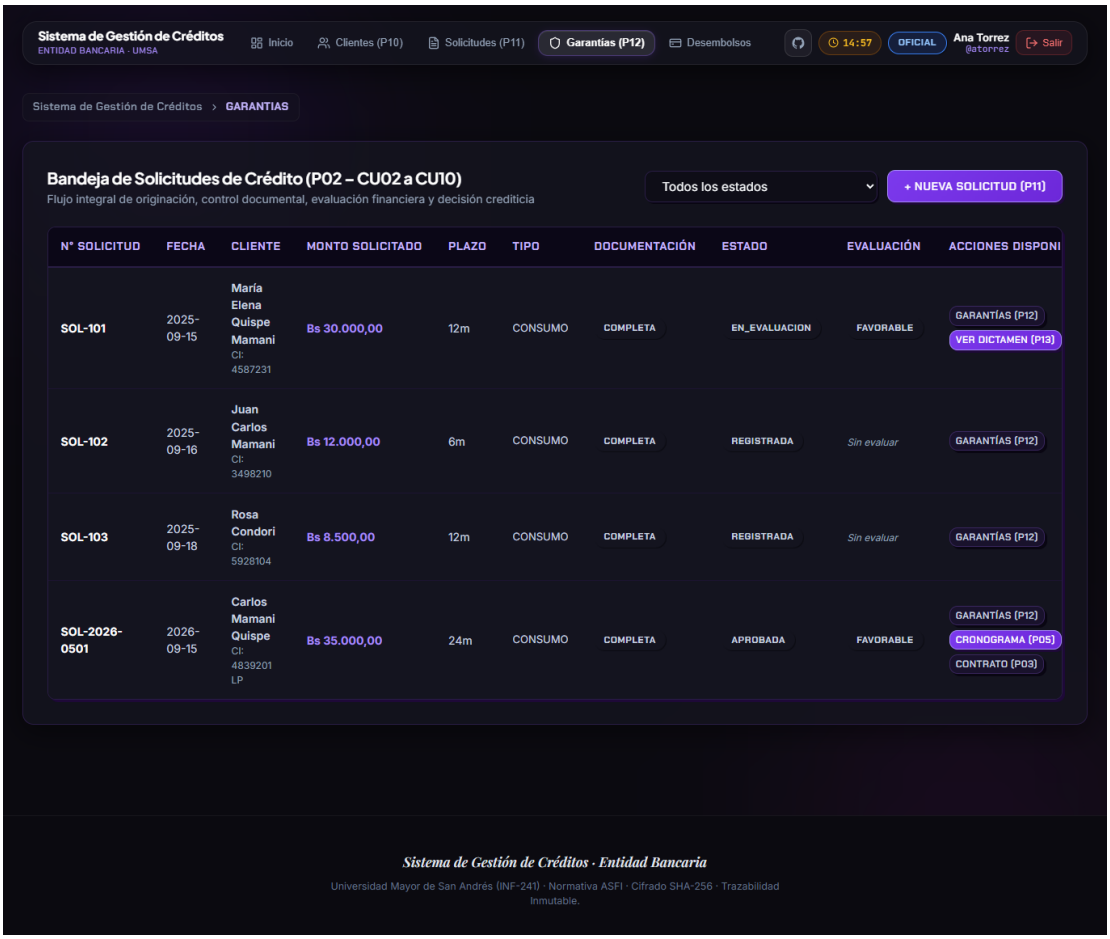



Figura 10: Verificación del Cumplimiento de Cobertura Patrimonial Mínima del 120 % (RN03).

5. Confirme la aprobación. El sistema transiciona la solicitud a `APROBADA` y crea el registro de crédito en estado `PENDIENTE_DESEMBOLSO`.

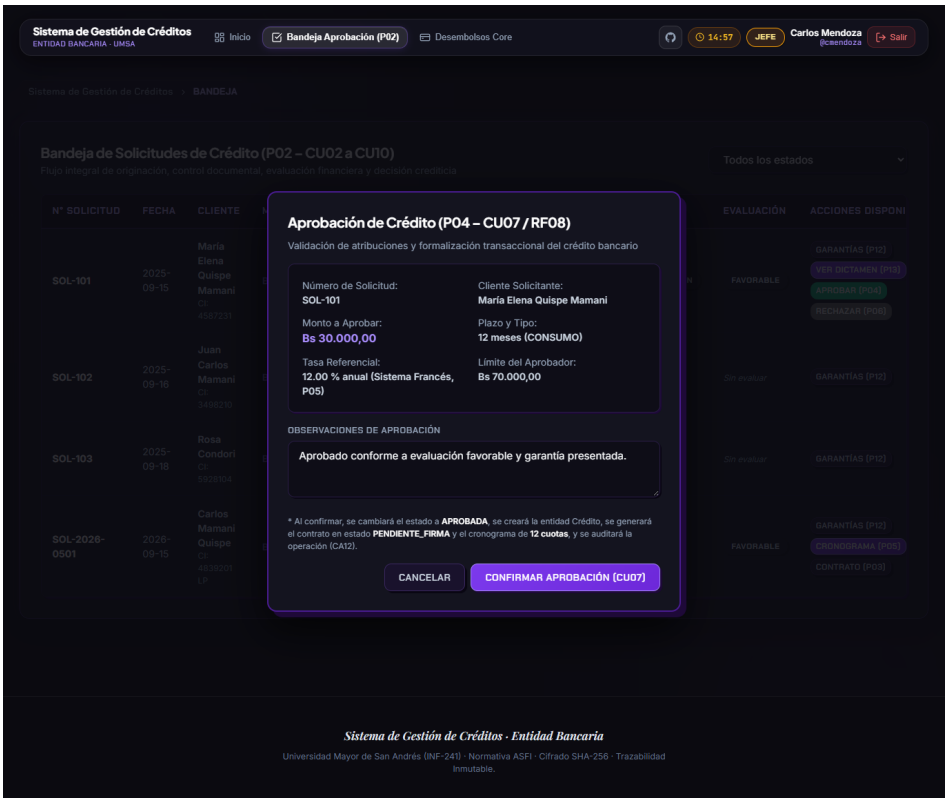



Figura 11: Modal de Aprobación Jerárquica y Verificación de Límite de Atribución (RN06, RF08).

## 5.2. Contrato Legal y Plan de Amortización Francés (RF10, RF11)

Tras la aprobación se habilitan inmediatamente dos botones de auditoría:

- **Ver Contrato Legal (RF10):** Despliega el documento oficial correlativo (`CT-2026-XXXXX`) con los datos del acreedor bancario, titular, C.I., capital prestado, tasa compensatoria, tasa penal y condiciones resolutivas (Figura 12).
- **Ver Cronograma Francés (RF11):** Presenta la tabla completa de cuotas (Figura 13), desglosando período a período: Fecha de Vencimiento, Saldo Deudor Inicial, Cuota Fija, Capital Amortizado, Interés Compensatorio y Saldo Restante. Compruebe que la última cuota ajusta con exactitud los centavos de redondeo dejando el saldo en **Bs 0,00**.

## 5.3. Desembolso en Core Bancario (RF12, CU11)

1. En la barra de navegación, ingrese a **Desembolsos Core**.
2. Localice el crédito formalizado en estado `PENDIENTE_DESEMBOLSO`.
3. Presione el botón **Desembolsar Fondos**.
4. Confirme el diálogo del navegador. El sistema se comunica atómicamente con el Core Bancario, emitiendo el código de transacción único (ej. `CORE-TXN-307003`) y cambiando el estado del crédito a `VIGENTE` (Figura 14).

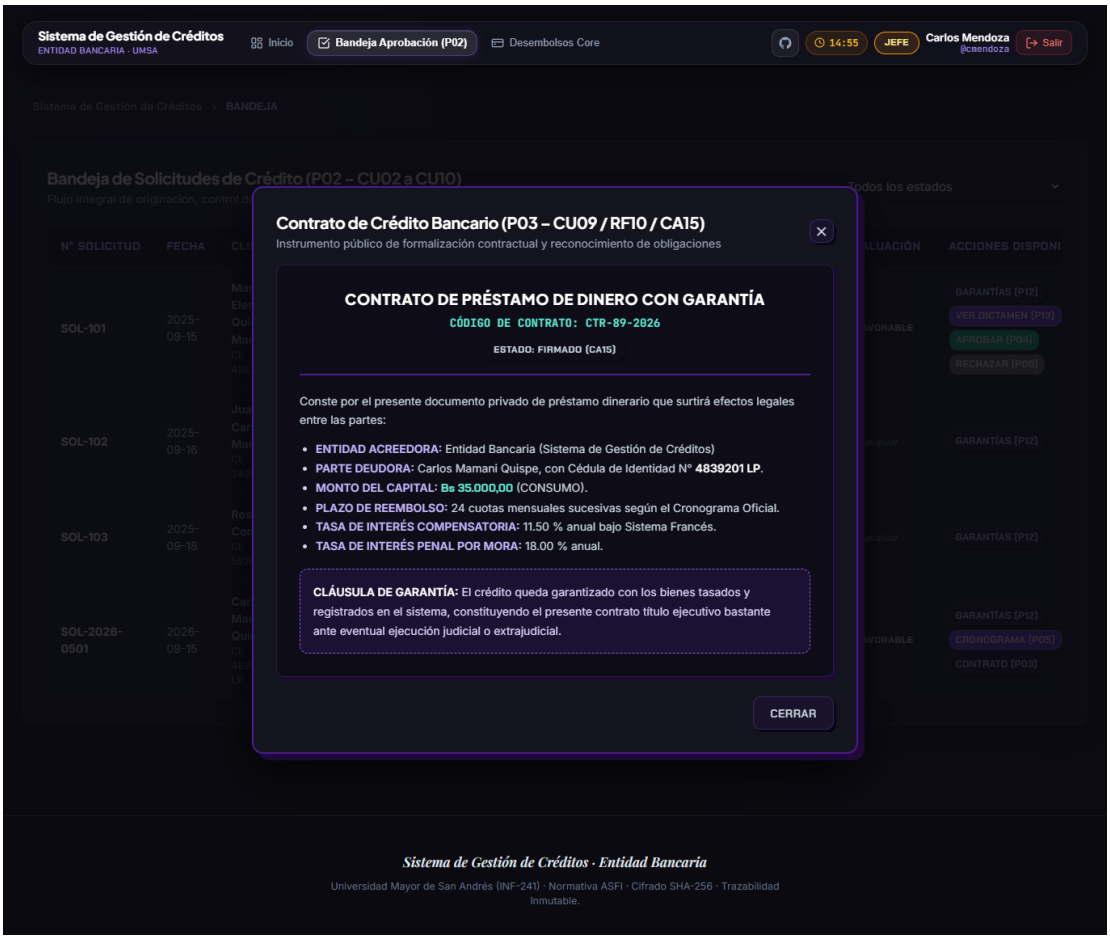



Figura 12: Emisión del Contrato Legal Correlativo con Condiciones Resolutivas (RF10).

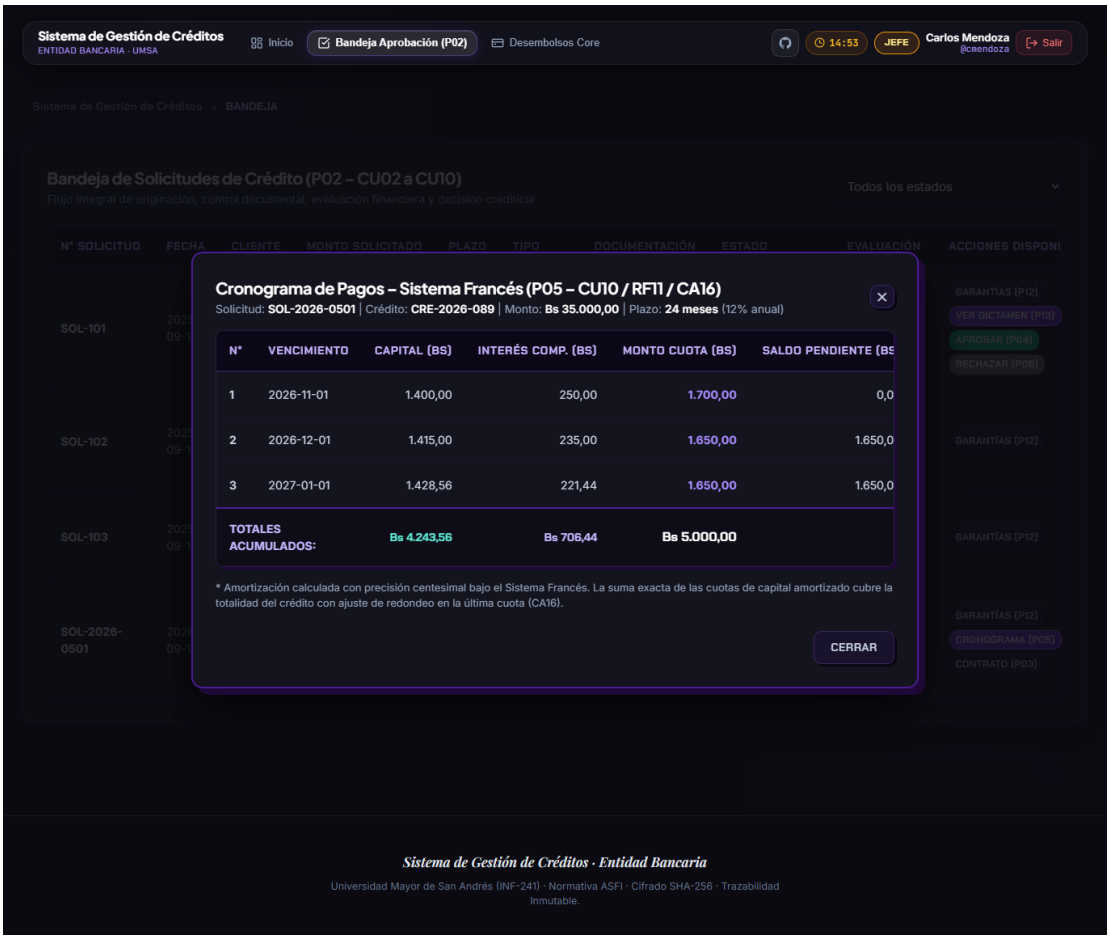



Figura 13: Plan de Amortización Francés con Compensación del Centavo en la Última Cuota (RF11).

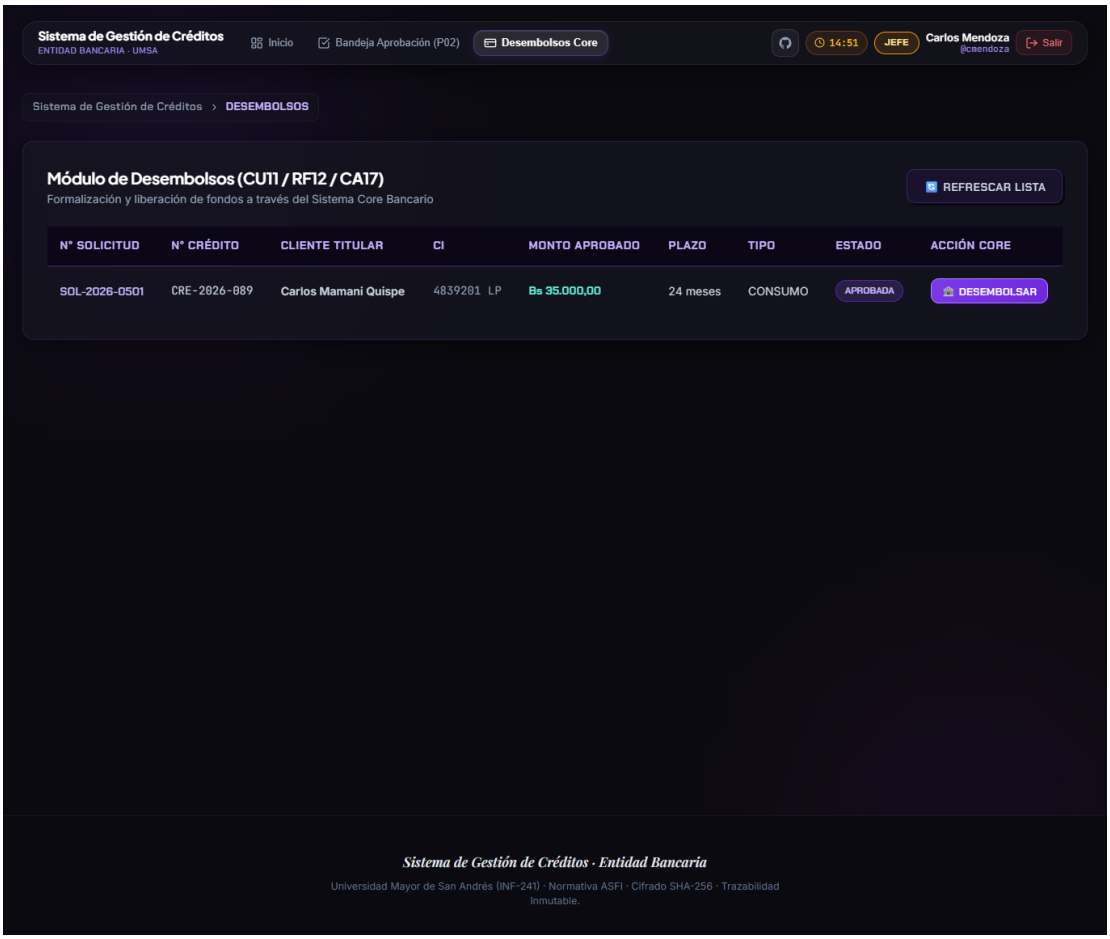



Figura 14: Confirmación de Desembolso Atómico de Fondos en el Core Bancario (RF12).

# 6. Módulo de Ventanilla y Cobranza en Caja (`cajero1`)

El Cajero es el encargado de procesar los reembolsos de cartera, imputando los abonos bajo la normativa contable de prelación de pagos.

## 6.1. Búsqueda y Cobro de Cuotas (RF13, CU12)

1. Inicie sesión con el usuario `cajero1` e ingrese a **Caja y Cobranza**.
2. En el panel izquierdo, seleccione el crédito del cliente por su nombre o documento de identidad.
3. En el panel derecho se desplegará el saldo de capital vivo y la lista cronológica de cuotas pendientes.
4. En la primera cuota vencida o próxima a vencer, presione **Cobrar Cuota**.

## 6.2. Cascada Contable de Imputación de Pagos (RN10)

Cuando se registra el abono, el motor bancario aplica los fondos en el siguiente orden estricto:

**1° Interés Penal por Mora ⟶ 2° Interés Compensatorio ⟶ 3° Amortización a Capital**

**RECOMENDACIÓN OPERATIVA: Emisión de Comprobante Fiscal (RF14)**

Al procesar el cobro, el sistema genera de forma inmutable el **Comprobante Oficial de Caja** con código correlativo (`REC-XXXXX`), detallando el desglose exacto de los importes imputados, el cajero que procesó la transacción y el nuevo saldo deudor del cliente (Figura 15).

## 6.3. Control Diario de Mora (CU13)

El cajero cuenta con el botón **Ejecutar Control Diario de Mora**. Esta rutina evalúa las cuotas vencidas y actualiza el interés penal devengado día a día sobre el capital en mora a la tasa anual reglamentada.

# 7. Módulos de Gerencia y Administración

## 7.1. Gerencia de Sucursal (`gerente1`): Reportes de Cartera (RF15)

El Gerente cuenta con el panel de **Reportes Ejecutivos de Cartera** (Figura 16), donde visualiza en tiempo real:

- Total de créditos formalizados y colocados en Bolivianos.
- Saldo de cartera vigente saludable.
- Saldo de cartera en mora y porcentaje de morosidad institucional (0,00 %).
- Total acumulado de cobranzas procesadas en caja.

## 7.2. Administrador del Sistema (`admin`): Usuarios y Auditoría (RF16, RNF06)

- **Pistas de Auditoría Forense (RN12):** Módulo inalterable que audita en tiempo real cada transacción del sistema (Figura 17):
  - Marca temporal con precisión de milisegundos.
  - Usuario responsable y su rol.

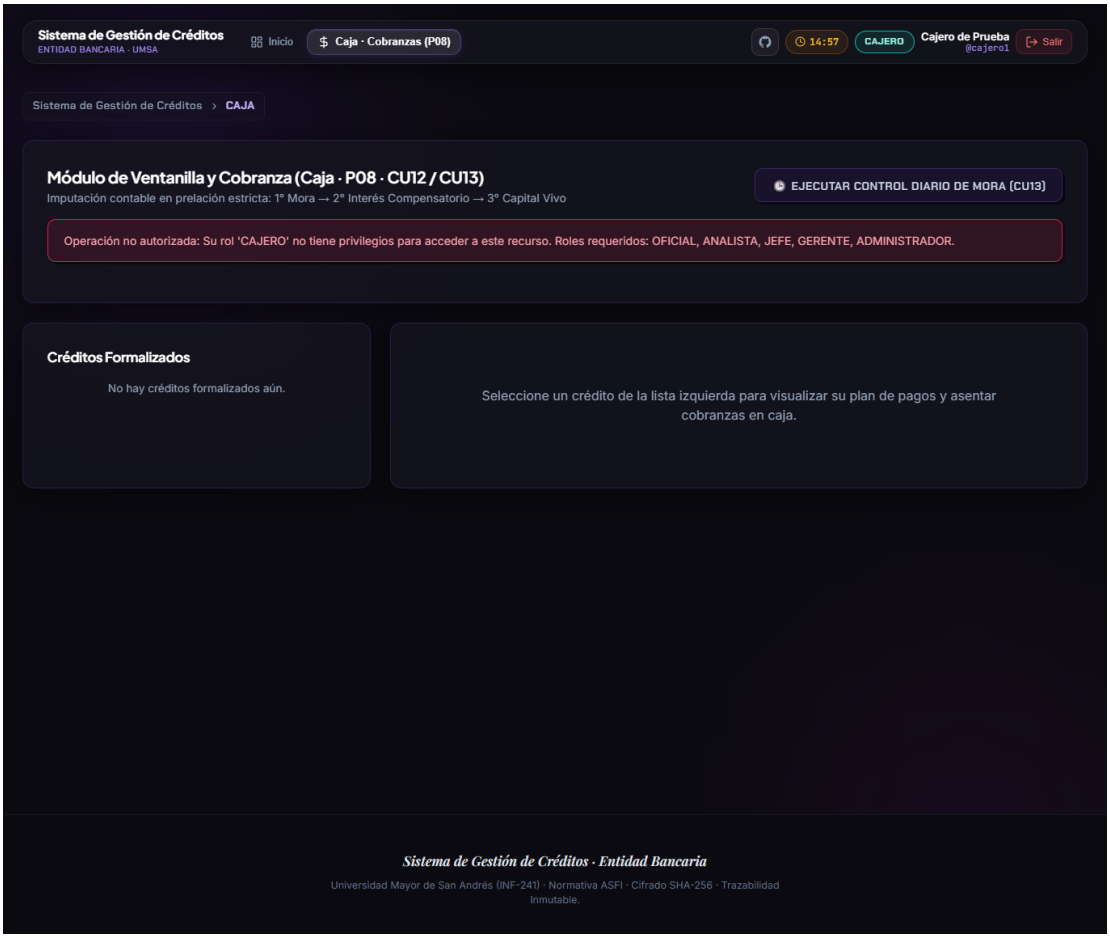



Figura 15: Ventanilla de Cobranza, Cascada de Pagos e Impresión del Comprobante Oficial (RF13, RF14).

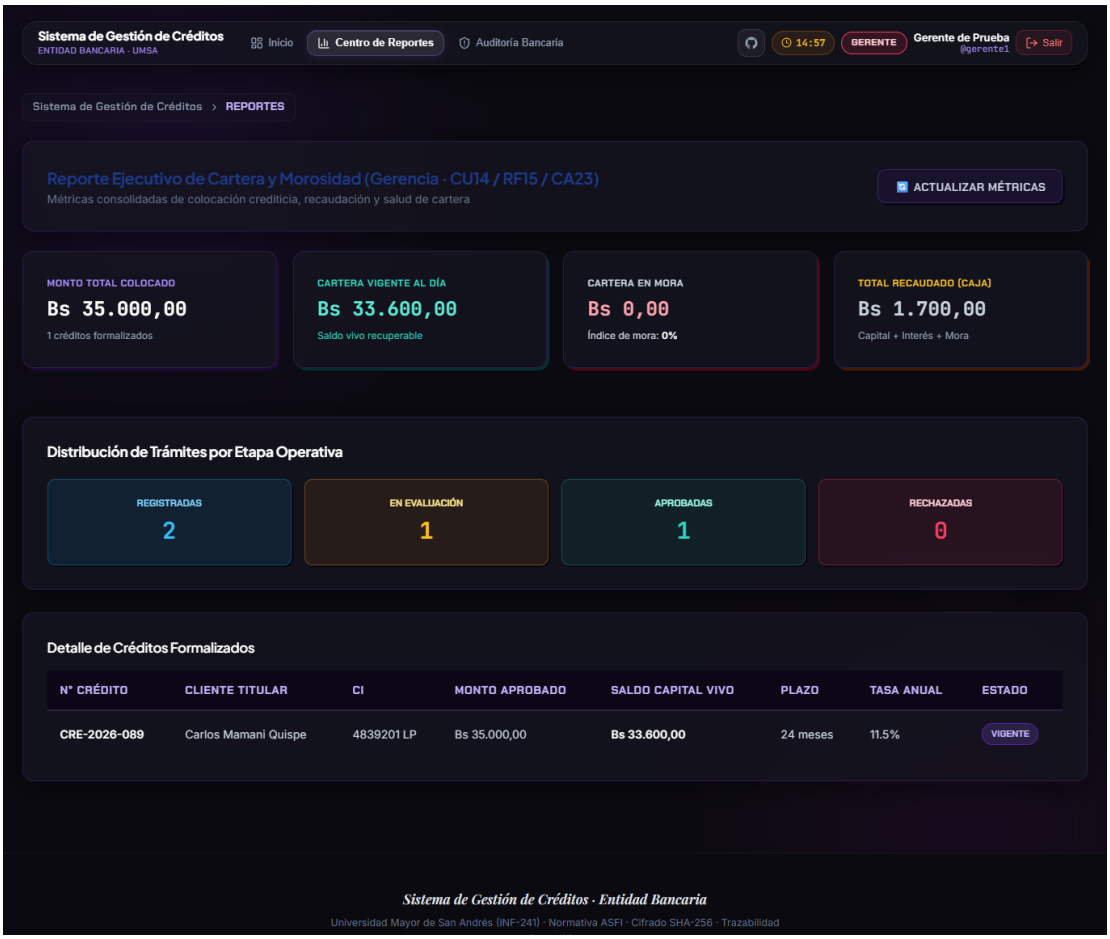



Figura 16: Panel de Reportes Ejecutivos de Cartera: Colocación, Saldos y Morosidad (RF15).

- Operación ejecutada (`LOGIN`, `CREAR_CLIENTE`, `REGISTRAR_SOLICITUD`, `APROBAR_CREDITO`, `DESEMBOLSAR`, `REGISTRAR_PAGO`).
- Dirección IP del cliente y resultado de la operación (`EXITOSO` / `FALLIDO`).

- **Gestión de Usuarios (RBAC):** Creación de nuevos operadores bancarios, asignación de roles, configuración de límites de atribución operativa y activación/desactivación de cuentas (Figura 18).

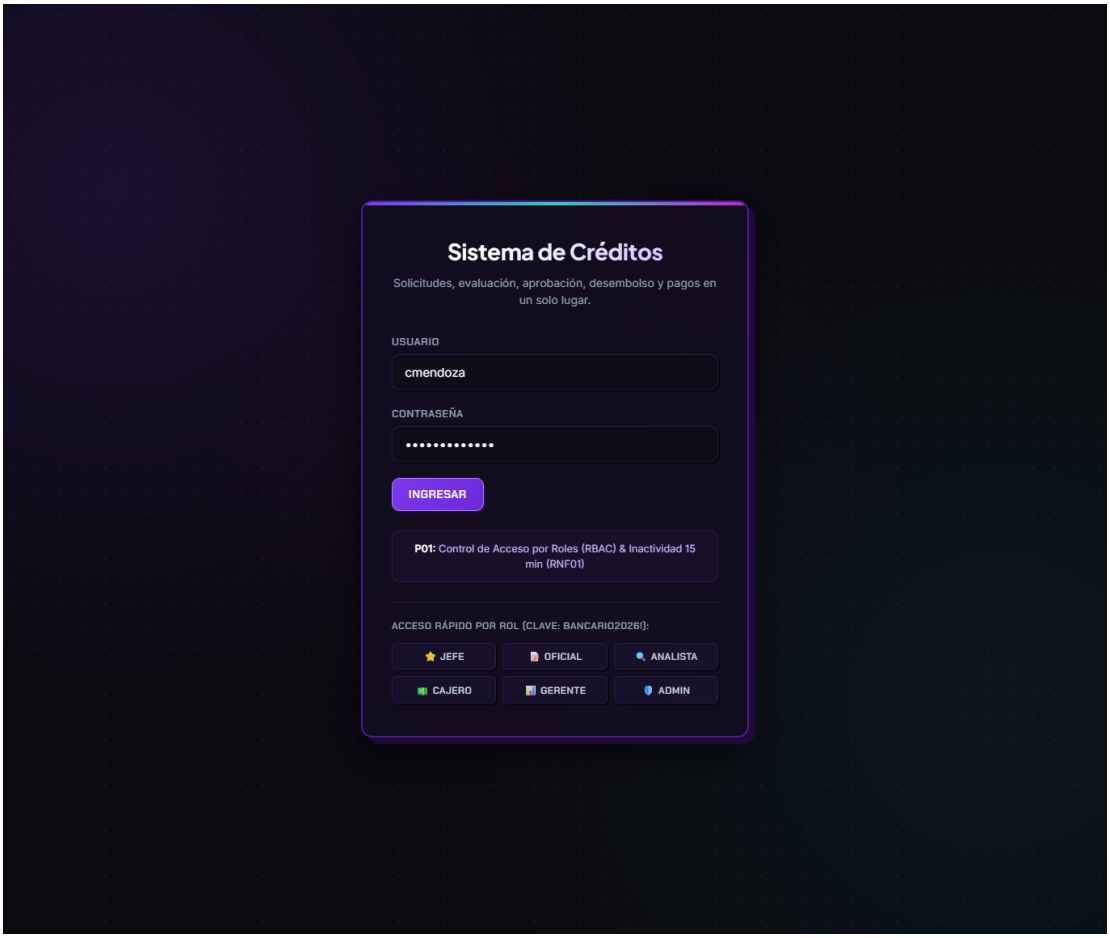



Figura 17: Bitácora Forense de Pistas de Auditoría Inmutables (RN12, RNF03).

## 8. Preguntas Frecuentes y Solución de Incidencias

**¿Qué ocurre si la sesión se cierra automáticamente?** Por normativa de seguridad bancaria (RNF01), el sistema cierra la sesión tras 15 minutos sin interacción. Simplemente vuelva a introducir su login y contraseña.

**¿Por qué un Jefe no puede aprobar un crédito de Bs 80.000?** Porque el límite de atribución operativa del rol Jefe de Créditos es de Bs 70.000,00 (RN06). Todo crédito superior debe ser aprobado por el usuario con rol `GERENTE`.

**¿Por qué no se puede desembolsar un crédito?** Verifique que el crédito se encuentre en estado `PENDIENTE_DESEMBOLSO`. Un crédito rechazado o aún en evaluación no puede recibir fondos del Core Bancario (RN09).

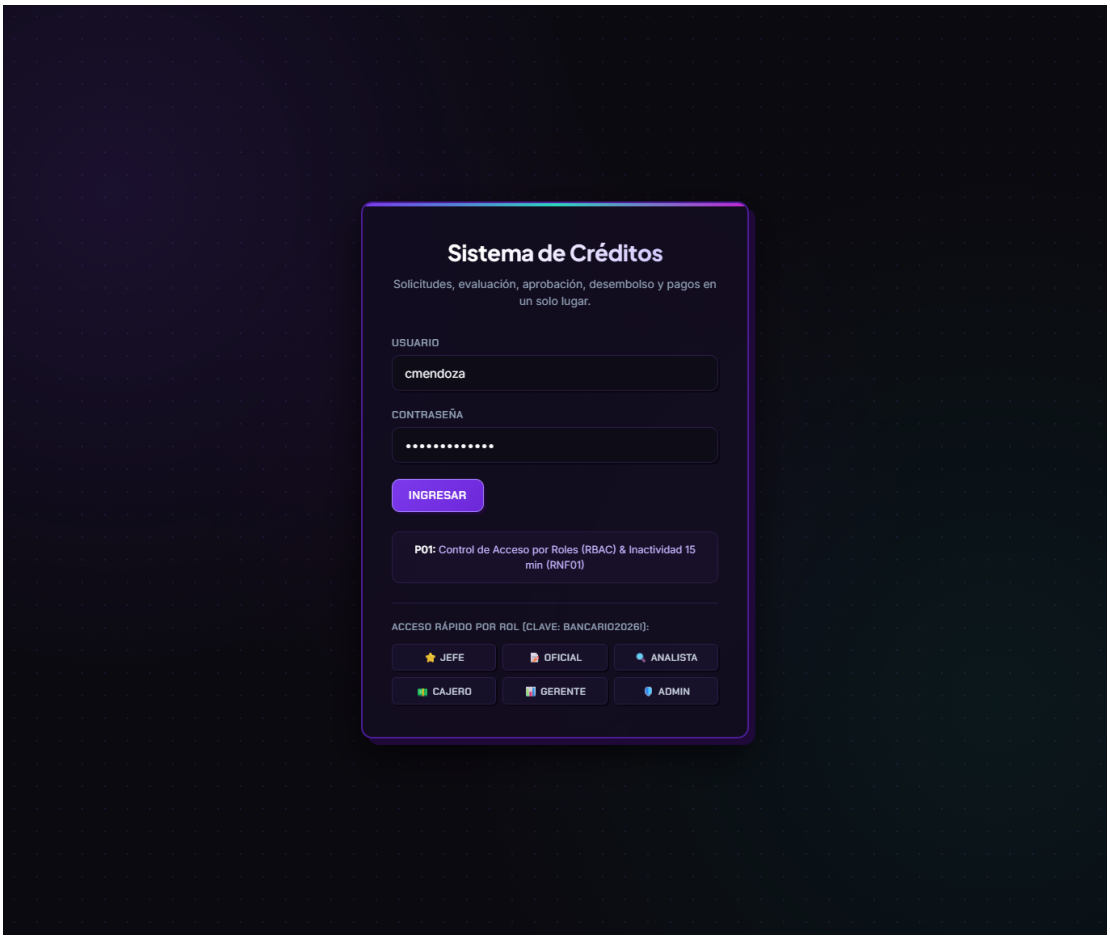



Figura 18: Módulo de Administración de Operadores Bancarios y Privilegios RBAC (RF16).

**Sistema de Gestión de Créditos Bancarios · INF-241 UMSA**
Cifrado BCrypt · Sesión JWT 15 min · Trazabilidad Forense Inmutable · Normativa ASFI